

19. hét - TANANYAG

CNC programozás - G-kód és M-kód alapjai

A hét célja

A CNC gépek programozási alapjainak, a G-kódok és M-kódok szerepének, valamint egy egyszerű CNC program felépítésének megismerése.

Bevezetés

A CAM rendszer által készített program utasítások sorozata. Ezeket a CNC vezérlő G- és M-kódok formájában értelmezi és hajtja végre.

Mi a G-kód?

- A G-kódok a gép mozgását és a megmunkálási műveleteket írják le.
- G00 - gyorsjárat.
- G01 - egyenes vonalú előtolás.
- G02 - körinterpoláció óramutató járásával megegyezően.
- G03 - körinterpoláció ellenkező irányban.
- G17/G18/G19 - munkasík kiválasztása.
- G90/G91 - abszolút és növekményes programozás.

Mi az M-kód?

- Az M-kódok a gép kiegészítő funkcióit vezérlik.
- M03 - orsó indítása.
- M05 - orsó leállítása.
- M06 - szerszámcsere.
- M08 - hűtés bekapcsolása.
- M09 - hűtés kikapcsolása.
- M30 - program vége.

Egyszerű CNC program

```
O1001
G90 G17 G21
T1 M06
S1500 M03
G00 X0 Y0 Z5
G01 Z-2 F150
G01 X50 Y0
G00 Z20
M05
M30
```

Kapcsolódás a villamos szakmához

A villamos technikusok gyakran vesznek részt CNC gépek üzembe helyezésében, PLC-rendszereinek karbantartásában és a vezérlések hibakeresésében. A G-kód alapjainak ismerete megkönnyíti a gépek működésének megértését.

Gyakorlati feladat

Elemezzetek egy rövid CNC programot, azonosítsátok a G- és M-kódokat, majd magyarázzátok el az egyes sorok feladatát.

Valós ipari példa

Egy hibásan megadott G00 gyorsjáratú parancs miatt a szerszám veszélyesen közel került a munkadarabhoz. A program szimulációja még a megmunkálás előtt feltárta a hibát.

Történelmi áttekintés

A G-kód szabványos formája az ISO 6983 szabványon alapul. Bár a modern vezérlők fejlettebb funkciókat is kínálnak, a G- és M-kódok ma is a CNC programozás alapjai.

Összefoglalás

A G- és M-kódok ismerete segít megérteni, hogyan alakítja át a CAM rendszer a megmunkálási tervet a CNC gép számára végrehajtható utasításokká.

Következő hét

20. hét: CNC-marás és CNC-esztergálás alapjai - technológiák és alkalmazások.

Mérnöki gondolat

A jó CNC program nemcsak működik, hanem biztonságosan és hatékonyan működik.